Sisteme Distribuite

Laboratorul 4

Alegerea liderului și votul majoritar

Andrei Pătrașcu
Răzvan Anghel

Alegerea liderului

Alegerea liderului (*Leader Election*) reprezintă o problemă fundamentală în sistemele distribuite, fiind o etapă preliminară necesară în scenarii ce implică coordonare centralizată, operații de difuzare (*broadcast*), distribuție de sarcini sau arhitecturi de tip *master-slave*. Formal, într-o rețea în care fiecare nod deține un id unic, problema constă în calculul distribuit al funcției $\max\{id_1, id_2, \ldots, id_n\}$. Obiectivul este aducerea sistemului într-o stare stabilă în care un singur nod se declară lider, iar toate celelalte noduri își asumă starea de non-lider.

În curs sunt prezentați mai mulți algoritmi care rezolvă problema alegerii liderului. Primul este **alegerea liderului într-un inel** unidirecțional în care fiecare nod își cunoaște id-ul și numărul de noduri din rețea. Fiecare nod primește de la cel anterior un id și calculează maximul dintre id-ul local și cel primit. Rezultatul este transmis mai departe la următorul nod. Nodul pentru care maximul primit este egal cu id-ul său devine lider și propagă în rețea id-ul și indexul său. Este potrivit pentru rețele cu topologii statice.

Algoritmul de Flooding renunță la faptul că fiecare nod știe numărul de noduri din rețea și indexul pe care acestea îl ocupă. Prin urmare, fiecare nod cunoaște doar id-ul său și un statut de *lider* sau *non-lider*. Fiecare nod își transmite id-ul către vecinul din dreapta și primește unul de la vecinul din stânga. Id-ul primit e comparat cu id-ul curent și e propagat mai departe doar dacă este mai mare decât acesta. Dacă cele două id-uri sunt egale, înseamnă că nodul curent devine lider.

Extensia lui este **Algoritmul Flooding Generalizat** pentru grafuri tare conexe. Fiecare nod reține o variabilă locală max_id inițializată cu propriul id. Algoritmul funcționează pe runde sincrone în cadrul cărora se calculează maximul dintre id-ul curent și toate id-urile primite și trimite acest maxim pe muchiile de ieșire. Algoritmul se termină când $max_id = id$, nodul respectiv fiind declarat lider. Algoritmul poate avea un număr maxim de iterații egal cu diametrul grafului.

Vot majoritar

Votul majoritar se referă la situații în care toate nodurile din rețea trebuie să voteze binar cu o privire la o problemă globală. Acest lucru se rezolvă dacă alegem în prealabil un lider care verifică majoritatea unui răspuns și trimite rezultatul către celelalte noduri. Însă, pot apărea probleme dacă liderul devine malițios sau defect, ori dacă pot apărea defecte între celelalte noduri.

Există și o variantă distribuită a acestui algoritm, în care fiecare nod calculează majoritatea vecinilor săi și se ajustează în funcție de ea, însă există multe topologii pentru care este imposibil să ajungem la o soluție folosind această abordare.

Una dintre modalitățile folosite pentru a rezolva aceste situații, este Algoritmul Flooding pentru medie. Acesta operează distribuit peste nodurile dintr-o rețea și calculează media aritmetică a stărilor lor inițiale, folosind doar informațiile vecinilor. Prin urmare, nu este necesar un lider.

Fiecare nod i pornește cu o stare inițială reprezentată de un număr real $x_i(0) = v_i$. La fiecare iterație sincronă t, nodurile execută 3 etape:

1. **Transmiterea:** Fiecare nod trimite valoarea sa curentă $x_i(t)$ către toți vecinii săi.
2. **Recepția:** Nodul primește stările de la vecinii săi.
3. **Actualizarea locală:** Nodul își recalculează starea ca fiind media aritmetică dintre propria sa valoare și valorile primite de la vecini, folosind formula:

$$x_i(t+1) = \frac{1}{d_i + 1} \left(x_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i^-} x_j(t) \right)$$

unde d_i reprezintă gradul intern al nodului.

La nivel global, dinamica rețelei se exprimă prin ecuația liniară:

$$x(t+1) = Ax(t)$$

unde A este matricea ponderilor asociată topologiei rețelei.

Convergența algoritmului este garantată dacă matricea A este stocastică pe linii, proprietate ce asigură că toate nodurile vor tinde asimptotic către o valoare comună de consens. Pentru ca această valoare de consens să fie egală cu media aritmetică a valorilor inițiale, adică:

$$c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i(0)$$

este necesar ca matricea A să fie dublu stocastică (stocastică atât pe linii, cât și pe coloane).

Algoritmul rulează până când este îndeplinit un criteriu de oprire (de exemplu, când diferența dintre valoarea maximă și cea minimă din rețea devine neglijabilă). Pentru a stabili rezultatul final al votului, se compară media obținută cu 1/2.

Exerciții

1. Implementați algoritmul de Flooding pentru un inel unidirecțional. **2p**
2. Implementați algoritmul de Flooding pentru grafuri tare conexe. **3p**
3. Implementați algoritmul de Flooding de medie pentru vot majoritar. **3p**